

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine VM 인스턴스, 머신 시리즈(C3/C4/N4), 스토리지(Persistent Disk/Hyperdisk/Local SSD), Live Migration 및 비용 최적화 종합 가이드

모듈 03 학습 주제 (Agenda)

01. Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

VM 개념, 2026 최신 C3/C4/N4 및 범용/메모리/컴퓨팅 최적화 시리즈

02. 가상 머신 접근 및 수명주기

SSH 접속, IAM 권한, VM 생성, 중지, 재부팅 및 삭제 수명주기

03. Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage 연동

04. 무중단 실시간 이동 (Live Migration)

구글만의 고유 기술: 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동

05. Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)

Spot VM (최대 90% 할인), 지속 사용 할인(SUD) 및 약정 사용 할인(CUD)

06. 가상 머신 구축 실습

Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

Compute Engine

- 01



Block Storage

Module 03 Slide 03

컴퓨팅 및 처리 옵션

- Google Cloud
- App Engine App Engine Cloud
- Compute Engine GKE Cloud Run
- 표준 환경 가변형 환경 Functions
- 언어 지원 모두 모두 Python Python Python 모두
- Node.js Node.js Node.js
- Go Go Go
- Java Java Java
- Ruby PHP .NET Core
- PHP Ruby Ruby
- .NET Java
- 커스텀 런타임
- 사용 모델 IaaS IaaS PaaS PaaS 마이크로서비스 PaaS
- PaaS 아키텍처

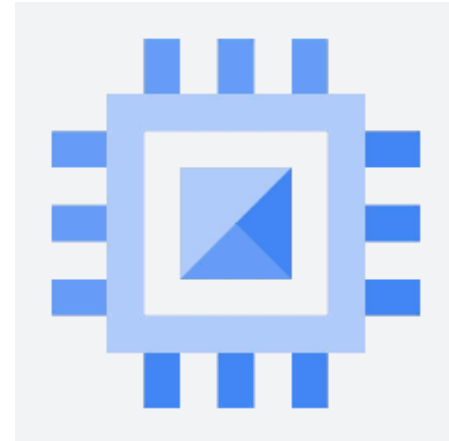


Block Storage

Module 03 Slide 04

Compute Engine

- Infrastructure as a Service(IaaS)
- Compute
- Engine
- 사전 정의된 머신 유형 또는 커스텀 머신 유형
- vCPU(코어) 및 메모리 (RAM)
- 스토리지
- 영역 또는 리전별 영구 디스크 (HDD 또는 SSD)
- 로컬 SSD
- Cloud Storage
- 네트워킹
- Linux 또는 Windows

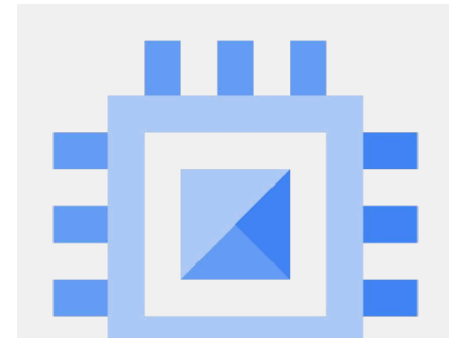


Block Storage

Module 03 Slide 05

의 특징

- Compute Engine
- 전역 부하 분산
- 가용성을 위한 멀티 리전
- 머신 크기를 알맞게 조정
- 추천 엔진을 통한 최적의 머신
- 패치 관리
- OS :
- 크기
- 패치 승인 만들기
- Cloud Monitoring 통계
- 유연한 예약 설정
- VM 생성 또는 크기 조정 후
- 24 시간 뒤에 새로운 추천 제공 ● 고급 패치 구성 설정 적용
- 초단 청구



하드웨어 한계

- CPU
- 중앙 처리 장치
- GPU
- 그래픽 처리 장치



Block Storage

Module 03 Slide 07

Tensor Processing Unit(TPU)

- 도메인 전용 하드웨어
- TPU
- Tensor Processing Unit
- 더 높은 효율 지원

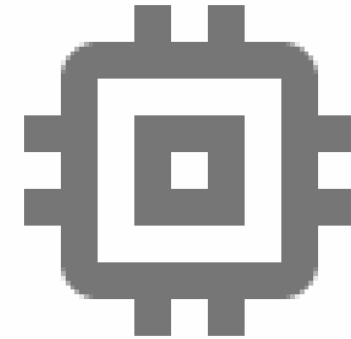


Block Storage

Module 03 Slide 08

컴퓨팅

- 여러 머신 유형
- 네트워크 처리량은 vCPU 당 2Gbps 로 확장
- 일부 예외 있음
- ()
- vCPU
- 176 개 vCPU 로 이론상 최대 200Gbps
- 는 하드웨어 하이퍼 스레드 개와 같음
- vCPU 1
- 메모리



Block Storage

Module 03 Slide 09

스토리지

- 디스크
- 표준, SSD, 로컬 SSD
- 표준 및 SSD PD 는 할당된 각 GB 공간만큼 성능
- 면에서 확장됨
- 다운타임 없이 디스크 크기 조절 또는 인스턴스
- 마이그레이션



Block Storage

Module 03 Slide 10

네트워킹

- 강력한 네트워킹 기능
- 자동, 커스텀 네트워크
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙
- IP 기반
- 인스턴스 / 그룹 태그
- 리전별 HTTPS 부하 분산
- 네트워크 부하 분산
- 가동 준비 과정이 필요 없음
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크

엑세스

- VM
- Linux: SSH Windows: RDP
- Google Cloud 콘솔 또는 Google Cloud SDK 를 ● RDP 클라이언트
- 통한 의
- Cloud Shell SSH
- Powershell 터미널
- 컴퓨터나 서드 파티 클라이언트에서 SSH 지정
- Windows 비밀번호를 설정해야 함
- 및 키 쌍 생성
- tcp:3389 를 허용하는 방화벽 규칙 필요
- tcp:22 를 허용하는 방화벽 규칙 필요

수명 주기

- VM
- 정지됨
- `instances.resume( )`
- 정지 중
- `instances.suspend( )`
- 프로비저닝 중 스테이징 실행 중
- 복구 중
- `instances.stop( )`
- 중지 중
- 종료됨
- `instances.delete( )`
- `instances.delete(`
- `instances.start( )`
- `instances.delete(`

실행 중인 의 상태 변경

- VM
- 방법 종료 스크립트 시간 상태
- 재설정 콘솔, gcloud, API, OS 없음 계속 실행 중
- 시작 콘솔, gcloud, API 없음 종료됨⇒실행 중
- 재부팅 OS: sudo reboot 약 90초 실행 중⇒실행 중
- 중지 콘솔, gcloud, API 약 90초 실행 중⇒종료됨
- 종료 OS: sudo shutdown 약 90초 실행 중⇒종료됨
- 삭제 콘솔, gcloud, API 약 90초 실행 중⇒N/A
- 선점 자동 약 30초 해당 사항 없음
- 종료
- 'ACPI '

가용성 정책 자동 변경

- 에서 예약 옵션 이라고 함
- SDK/API ''
- 자동으로 다시 시작
- 비정상 종료나 유지보수 이벤트로 인해 자동으로 VM 이 다시 시작됩니다 .
- 선점 또는 사용자에게 의한 종료가 아님
- 호스트 유지보수 시
- 호스트가 라이브 마이그레이션되는지 아니면 유지보수 이벤트로 인해 종료되는지
- 결정합니다 라이브 마이그레이션이 기본값입니다
- ..
- 라이브 마이그레이션
- 유지보수 이벤트 도중에 중단 없이 다른 하드웨어로 VM 이 마이그레이션됩니다 .
- 메타데이터에 라이브 마이그레이션이 발생했다고 표시됩니다 .

패치 관리는 인프라 관리의 핵심 부분

- 를 통해 쉽게 를 관리합니다
- Google Cloud OS .
- 인프라를 최신으로 유지합니다 .
- 보안 취약점의 위험을 줄입니다 .
- 패치 관리
- OS :
- 패치 규정 준수 보고
- 패치 배포



Block Storage

Module 03 Slide 16

패치 관리에 실행할 수 있는 다수의 작업

- 패치 승인을 만들 수 있습니다
- 유연한 예약을 설정할 수 있습니다
- 고급 패치 구성 설정을 적용할 수 있습니다
- 중앙 위치에서 이러한 패치 작업 또는
- 업데이트를 관리할 수 있습니다



Block Storage

Module 03 Slide 17

중지된 종료된 에 대한 요금

- () VM
- 메모리 연결된 디스크
- 리소스 예약된 주소
- CPU IP



Block Storage

Module 03 Slide 18

머신 유형 변경

- 다른 네트워크로 인스턴스 마이그레이션
- VM
- 연결된 디스크 추가 또는 삭제 자동 삭제 설정 변경
- 인스턴스 태그 수정
- 종료된 에서
- VM
- 커스텀 또는 프로젝트 전체 메타데이터 수정
- 지원되는 작업 VM
- 고정 삭제 또는 새로 설정
- IP
- 가용성 정책 수정
- VM
- 중지된 의 이미지는 변경할 수 없음
- VM



Block Storage

Module 03 Slide 19

실습 소개

- 가상 머신 만들기



Block Storage

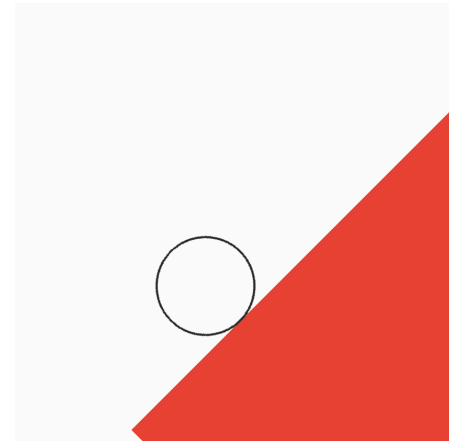
Module 03 Slide 20

실습 목표

- 여러 표준 만들기
- 01 VM
- 고급 만들기
- 02 VM

컴퓨팅 옵션

- 02 및 메모리
- (vCPU)



Block Storage

Module 03 Slide 22

만들기

- VM
- 01
- console.google.com
- 02
- `$ gcloud compute instances create [instance-name]`
- `$ ...`
- 명령줄
- 포함
- (Cloudshell)
- 다양한 옵션
- VM
- 프로젝트 ● 머신 유형
- 03 REST API ● 리전 ● 디스크 옵션
- 영역 ● 이미지

VM instances

[+ CREATE INSTANCE](#)

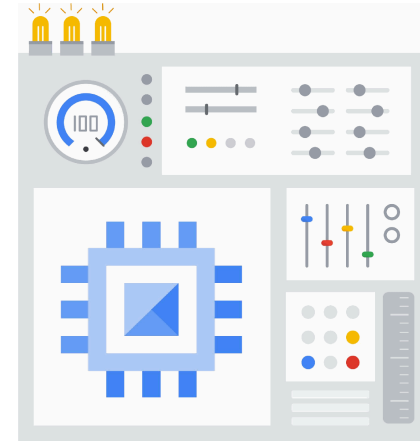
[↓ IMPORT VM](#)

Block Storage

Module 03 Slide 23

머신 유형 구조

- 머신 제품군
- 머신 시리즈
- 머신 유형



Block Storage

Module 03 Slide 24

머신 제품군

- Compute Engine
- 범용
- 컴퓨팅 최적화
- 메모리 최적화
- 가속기 최적화



Block Storage

Module 03 Slide 25

범용 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- E2 (비용 최적화) 저렴한 비용으로 ● 웹 제공 ● 마이크로서비스
- 일상적인 컴퓨팅 ● 앱 제공 ● 가상 데스크톱
- 백오피스 앱 ● 개발 환경
- 중소형 데이터베이스
- N2, N2D, N1 (균형) 다양한 VM 형태에서 균형 ● 웹 제공 ● 중대형 데이터베이스
- 있는 가성비 제공 ● 앱 제공 ● 캐시
- 백오피스 앱 ● 미디어 / 스트리밍
- Tau T2D, Tau (수평 확장 최적화) 수평 확장 ● 수평 확장 워크로드 ● 미디어 트랜스코딩
- T2A 워크로드의 최고 성능 / 비용 ● 웹 제공 ● 대규모 Java 애플리케이션
- 컨테이너화된 마이크로서비스

컴퓨팅 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- C2 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 컴퓨팅 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC)
- 초고성능 ● 고성능 웹 제공 ● 미디어 트랜스코딩
- 게임 (AAA 게임 서버) ● AI/ML
- 광고 게재
- C2D 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 메모리 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 데이터베이스
- 초고성능 ● 게임 (AAA 게임 서버) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 미디어 트랜스코딩
- H3 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 초고성능

메모리 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- M1 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 중간 인메모리 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 범용 , 높은 메모리 머신 유형보다 워크로드 , 유전체학 분석 , SQL 분석
- 메모리 대비 비율이 높은 서비스
- vCPU
- 메모리를 많이 사용해야 하는 ● Microsoft SQL Server 및 유사한
- 태스크 데이터베이스
- M2 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 대규모 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 인메모리 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 워크로드 유전체학 분석 분석
- SQL

가속기 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- A2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● CUDA 사용 설정 ML 학습 및 추론
- 최적화 ● HPC
- 동시에 로드되는 대규모 계산
- G2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● 동영상 트랜스코딩
- 최적화 ● 원격 시각화 워크스테이션

커스텀 머신 유형 만들기

- 커스텀을 선택해야 하는 경우
- 사전 정의된 유형으로는 요구사항을 충족하지 못하는 경우
- 메모리나 CPU 가 더 필요한 경우
- 머신의 메모리 양과 맞춤설정
- vCPU :
- vCPU 1 개 또는 짝수의 vCPU
- vCPU 당 최대 8GB
- 총 메모리는 256MB 의 배수여야 함

The screenshot shows the 'Machine configuration' interface with the 'CUSTOM' tab selected. It displays settings for 'Series' (N2), 'Machine type' (Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)), and 'Preset' / 'Custom' options. Below this, there are sliders for 'Cores' (set to 2) and 'Memory' (set to 16 GB). A checkbox for 'Extend Memory' is also visible.

Block Storage

Module 03 Slide 30

핀란드

- 네덜란드
- 베를린
- 바르샤바
- 런던
- 벨기에 프랑크푸르트
- 몬트리올
- 토론토 파리 취리히
- 오리건
- 아이오와* 토리노 밀라노
- 솔트레이크시티 마드리드
- 북 버지니아
- 서울
- 라스베이거스 콜럼버스 도쿄
- 르스앤제레스

가격 책정

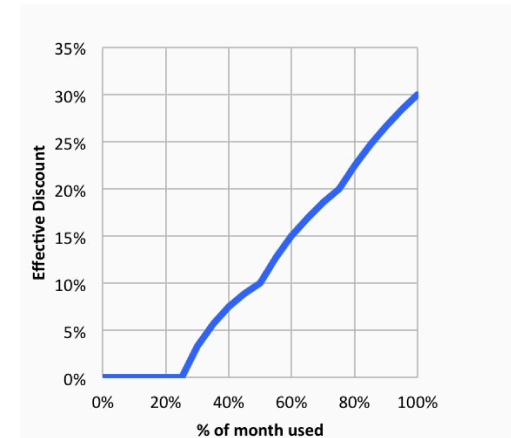
- 초당 청구 (최소 1 분)
- vCPU, GPU, 메모리 (GB)
- 리소스 기반 가격 책정 :
- vCPU 1 개 및 메모리 1GB 를 기준으로 개별 청구
- 할인 :
- 지속 사용
- 약정 사용
- 선점형 VM 및 스팟 VM 인스턴스
- 추천 엔진
- 사용률이 적은 인스턴스에 대한 알림
- 무료 사용량 한도

지속 사용 할인

- 지속 사용 할인 최대 지속 사용 할인 최대
- 30% 20%
- 범용 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 메모리 최적화 범용 및 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 컴퓨팅
- N1, N2 N2D,
- 머신 유형 공유 코어 머신 유형 단독 테넌트 노드 최적화 머신 유형
- ,,
- 사용량 수준 증분 효율 사용량 수준 증분 효율
- (%) (%)
- 월의 월의
- (%) (%)
- 기본 효율의 기본 효율의
- 0%~25% 100% 0%~25% 100%
- 기본 효율의 기본 효율의
- 25~50% 80% 25~50% 86.78%

사용할수록

- 증가하는 지속 사용
- 할인

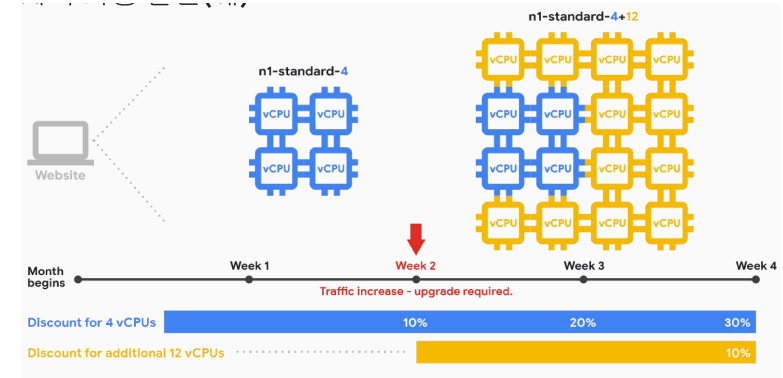


Block Storage

Module 03 Slide 34

지속 사용 할인 예

- ()



Block Storage

Module 03 Slide 35

선점형

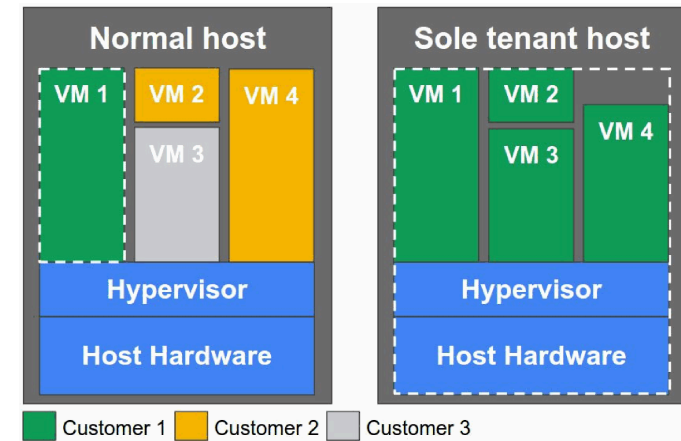
- 중단 가능한 서비스로 더 낮은 가격 (최대 91%)
- 언제든지 VM 이 종료될 수 있음
- 처음 1 분 이내에 종료되는 경우 요금 부과 없음
- 최대 24 시간
- 30 초 전 종료 경고 (단 , 보장되지는 않음)
- 종료 스크립트를 위한 시간
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 일반 VM 과 선점형 VM 사이에 리전 CPU 할당량의 분할을 요청할 수 있음
- 기본 : 선점형 VM 이 리전 CPU 할당량에 반영됨

스팟

- VM
- 스팟 VM 은 최신 버전의 선점형 VM
- 스팟 VM 과 선점형 VM 의 가격 책정 모델은 동일함
- 최소 또는 최대 런타임이 없음
- 스팟 VM 은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있음
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 권장사항 사용 사례를 통해 스팟 VM 을 최대한 활용

워크로드를 물리적으로 격리하는 단독 테넌트 노드

- Bring
- Your Own
- License
- 사용자
- 라이선스
- 사용 가능

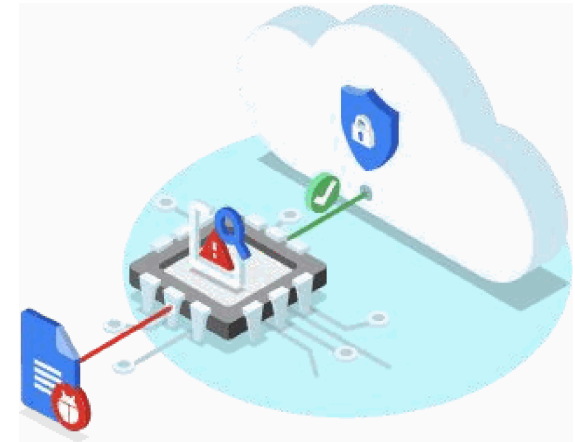


Block Storage

Module 03 Slide 38

검증 가능한 무결성을 제공하는 보안

- VM
- 보안 부트
- 가상 신뢰 플랫폼 모듈 (vTPM)
- 무결성 모니터링
- 보안 이미지 필요



Block Storage

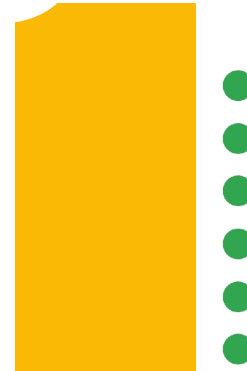
Module 03 Slide 39

사용 중 데이터를 암호화할 수 있는

- 컨피덴셜
- VM
- 데이터를 처리 중에 암호화합니다.
- 코드 변경이나 성능 저하 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 2 세대 AMD Epyc 프로세서에서 실행되는 N2D Compute Engine
- 입니다
- VM .
- 높은 메모리 용량 , 높은 처리량을 제공하고 컴퓨팅 작업이 많은 병렬
- 워크로드를 지원합니다
- 새 VM 을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.

03

- 이미지

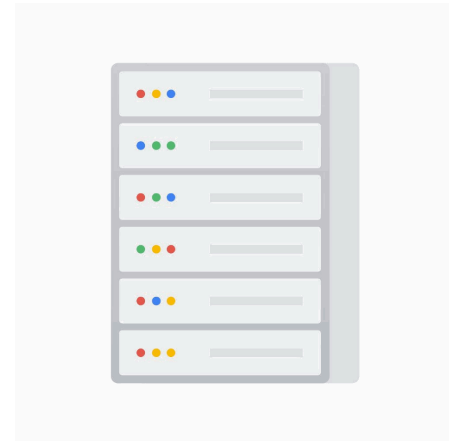


Block Storage

Module 03 Slide 41

이미지에 포함된 사항

- 부트 로더
- 운영체제
- 파일 시스템 구조
- 소프트웨어
- 맞춤설정



Block Storage

Module 03 Slide 42

이미지

- 공개 기본 이미지
- Google, 서드 파티 공급업체, 커뮤니티 / 프리미엄 이미지 (p)
- Linux
- CentOS, CoreOS, Debian, RHEL(p), SUSE(p), Ubuntu, openSUSE, FreeBSD
- Windows
- Windows Server 2019(p), 2016(p), 2012-r2(p)
- Windows 에 사전 설치된 SQL Server(p)
- 커스텀 이미지
- VM 에서 새 이미지 만들기 : 사전 구성되어 설치된 SW
- 온프레미, 워크스테이션, 다른 클라우드에서 가져오기
- 관리 기능 : 이미지 공유, 이미지 계열, 지원 중단

머신 이미지

- 영구 디스크 인스턴스
- 시나리오 머신 이미지 커스텀 이미지
- 스냅샷 템플릿
- 단일 디스크 백업 예 예 예 아니요
- 여러 디스크 백업 예 아니요 아니요 아니요
- 차등 백업 예 예 아니요 아니요
- 인스턴스 클론 예 아니요 예 예
- 기본 이미지 복제 아니요 아니요 예 아니요

04. Compute Engine 디스크 옵션 (Disk Options)

부팅 디스크 (Boot Disk)

VM 생성 시 기본 제공되는 OS 및 루트 파일 시스템 디스크

영구 디스크 (Persistent Disk - PD)

독립된 네트워크 블록 스토리지 (Standard, Balanced, SSD, Extreme)

로컬 SSD (Local SSD)

VM 물리 서버에 직접 탑재된 초고속 NVMe 블록 스토리지 (캐시 전용)

Hyperdisk (2026 차세대)

IOPS와 스루풋을 독립적으로 동적 확장하는 최신 블록 스토리지

부팅 디스크 (Boot Disk)

- VM 에는 단일 루트 영구 디스크가 제공됩니다.
- 이미지는 최초 부팅 중에 루트 디스크에 로드됩니다.
- 부팅 가능 : VM 에 연결하고 VM 에서 부팅할 수 있습니다.
- 내구성 : VM 종료 후에도 유지됩니다.
- 일부 OS 이미지는 Compute Engine 에 맞게 맞춤설정됩니다.
- '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제'가 사용 중지된 경우 VM
- 삭제 후에도 유지될 수 있습니다



Block Storage

Module 03 Slide 46

영구 디스크 (Persistent Disk)

- 네트워크 스토리지가 블록 기기로 표시됨 ● 디스크 크기 조정 : 실행 중이며 연결된
- 상태에서도 가능
- 네트워크 인터페이스를 통해 VM 에 연결됨
- 여러 VM 에 읽기 전용 모드로 연결할 수 있음
- 내구성 있는 스토리지 : VM 종료 후에도 유지됨
- 수 있음 ● 영역 또는 리전
- pd-standard
- 부팅 가능 : VM 에 연결하고 VM 에서 부팅할 수
- pd-ssd
- 있음
- pd-balanced
- 스냅샷 : 증분 백업 ○ pd-extreme(영역만 해당)
- 성능 : 크기에 따라 확장 ● 암호화 키 :
- Google 관리



Block Storage

Module 03 Slide 47

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

- VM SSD
- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24 개 , 인스턴스당 총 9TB
- 재설정 후에도 데이터 유지 (단 , VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음
- VM 특징 : 다른 VM 에 다시 연결할 수 없음



Block Storage

Module 03 Slide 48

RAM 디스크 (RAM Disk)

- RAM
- tmpfs
- 로컬 디스크보다 빠르고 메모리보다 느린 속도
- 애플리케이션이 파일 시스템 구조를 예상할 수 있고 시스템 메모리에
- 데이터를 저장할 수 없을 때 사용
- 빠른 스크래치 디스크 또는 빠른 캐시
- 높은 휘발성, 중지나 다시 시작 시 삭제
- RAM 의 크기가 애플리케이션에 맞게 조절된 경우 더 큰 머신 유형이
- 필요할 수도 있음
- RAM 디스크 데이터를 백업하는 경우 영구 디스크를 사용하는 것을 권장

스토리지 옵션 요약 및 비교

- 영구 디스크 영구 디스크 로컬 디스크 디스크
- SSD RAM
- HDD SSD
- 데이터 중복 예 예 아니요 아니요
- 저장 데이터 예 예 예 해당 사항 없음
- 암호화
- 스냅샷 생성 예 예 아니요 아니요
- 부팅 가능 예 예 아니요 제외
- 사용 사례 일반 일괄 파일 임의 높은 짧은 짧은 지연 시간
- , IOPS IOPS, ,
- 스토리지 지연 시간 낮은 데이터 손실
- 위험

Cloud Storage 버킷 연동

- 머신 유형 디스크 수 제한
- 공유 코어
- 16
- 표준
- 높은 메모리
- 높은
- CPU 128
- 메모리 최적화
- 컴퓨팅 최적화

영구 디스크 관리의 차이점

- 클라우드 영구 디스크 컴퓨터 하드웨어 디스크
- 단일 파일 시스템이 가장 좋음 ● 파티션 나누기
- 디스크 크기 조정 (증가) ● 디스크 파티션 다시 나누기
- 파일 시스템 크기 조정 ● 재포맷
- 기본 제공 스냅샷 서비스 ● 중복 디스크 배열
- 자동 암호화 ● 하위 볼륨 관리 및 스냅샷
- 디스크에 쓰기 전에 파일 암호화

클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

Block Storage

Module 03 Slide 52

일반적인

- Compute
- 작업
- Engine
- 05

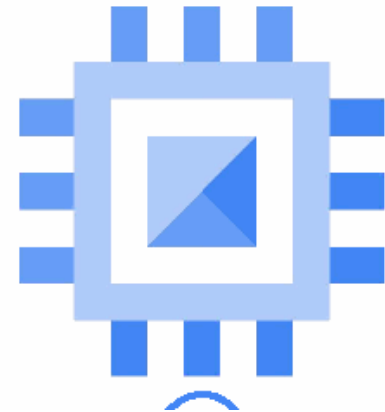


Block Storage

Module 03 Slide 53

메타데이터 및 시작/종료 스크립트 (Startup/Shutdown Scripts)

- 시간 부팅 실행 유지보수 종료
- 메타데이터 메타데이터 메타데이터 메타데이터
- startup-script-url=URL shutdown-script-url=URL

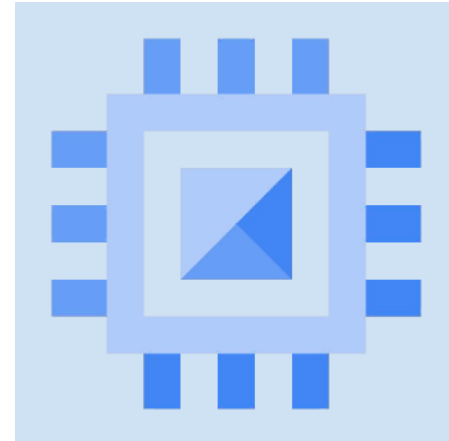


Block Storage

Module 03 Slide 54

새 영역(Zone)으로 인스턴스 이동 프로세스

- 영역 영역
- 12
- gcloud compute instances move



Block Storage

Module 03 Slide 55

새 영역으로 인스턴스 이동 방법 (리전 내 & 리전 간)

- 자동화된 프로세스 (리전 내 이동):
- gcloud compute instances move
- VM 에 관한 참조 업데이트 , 자동화 아님
- 수동 프로세스 (리전 간 이동):
- 소스 VM 에 있는 모든 영구 디스크의 스냅샷을 생성합니다 .
- 대상 영역에 스냅샷에서 복원된 새 영구 디스크를 만듭니다 .
- 대상 영역에 새 VM 을 만들고 새 영구 디스크를 연결합니다 .
- 새 VM 에 고정 IP 를 할당합니다 .
- VM 에 관한 참조를 업데이트합니다 .
- 스냅샷 , 원본 디스크 , 원본 VM 을 삭제합니다 .

스냅샷 중요한 데이터 백업

- 스냅샷 서비스
- Compute Engine
- Cloud
- Storage
- 루트 데이터



Block Storage

Module 03 Slide 57

스냅샷 영역 간 데이터 마이그레이션

- 영역 영역
- 12
- Compute Engine Compute Engine
- 스냅샷 서비스



Block Storage

Module 03 Slide 58

스냅샷 로 이전하여 성능 향상

- : SSD
- Compute Engine
- PD HDD PD SSD
- 루트
- 스냅샷 서비스



Block Storage

Module 03 Slide 59

영구 디스크 스냅샷

- 로컬 SSD 에는 스냅샷을 사용할 수 없습니다.
- Cloud Storage 로의 증분 백업을 만듭니다.
- 버킷에 표시되지 않으며 스냅샷 서비스에서 관리됩니다.
- 예약된 스냅샷을 만듭니다.
- 영역 및 리전 영구 디스크를 정기적으로 자동 백업할 수 있습니다.
- 새 영구 디스크에 스냅샷을 복원할 수 있습니다.
- 새 디스크는 동일한 프로젝트의 다른 리전이나 영역에 배치할 수
- 있습니다
- VM 마이그레이션의 기본 요건 : 새 영역으로 VM 을 ' 이동 ' 합니다.
- 스냅샷은 VM 메타데이터 , 태그 등을 백업하지 않습니다.

영구 디스크 크기 조정

- Compute Engine
- PD SSD
- 루트
- 디스크를 늘릴 수 있지만 줄일 수는 없습니다



Block Storage

Module 03 Slide 61

실습 소개

- 가상 머신 작업



Block Storage

Module 03 Slide 62

실습 목표

- 애플리케이션 서버 맞춤설정
- 01
- 필요한 소프트웨어 설치 및 구성
- 02
- 네트워크 액세스 구성
- 03
- 정기 백업 예약
- 04

퀴즈

문제

- 질문
- 다음 중 의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- Compute Engine ?
- 의 은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다
- A. Compute Engine VM .
- 은 를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다
- B. Compute Engine VMware .
- 의 은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결
- C. Compute Engine VM
- 서비스입니다
- 모든 은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다
- D. Compute Engine VM CPU .

질문

- 답변
- 다음 중 의 가상 머신 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- Compute Engine ?
- 의 은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다
- A. Compute Engine VM .
- 은 를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다
- B. Compute Engine VMware .
- 의 은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다
- C. Compute Engine VM .
- 모든 은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다
- D. Compute Engine VM CPU .



Block Storage

Module 03 Slide 66

질문

- 질문
- 지속 사용 할인은 무엇인가요
- 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다
- A. .
- 결제 월의 상당 기간 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는
- B. Compute Engine
- 할인입니다
- 선점형 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다
- C. VM .
- 최소 요금이 분부터 시작되는 초당 청구입니다
- D. 1 .

질문

- 답변
- 지속 사용 할인은 무엇인가요
- 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 구매 약정입니다
- A. .
- 결제 월의 상당 기간 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는
- B. Compute Engine
- 할인입니다
- 선점형 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다
- C. VM .
- 최소 요금이 분부터 시작되는 초당 청구입니다
- D. 1. .



Block Storage

Module 03 Slide 68

질문

- 질문
- 다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다
- A. .
- 영구 디스크는 에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다
- B. VM .
- 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크 입니다
- C. HDD() .
- 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다
- D. .

질문

- 답변
- 다음 중 영구 디스크에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요
- 영구 디스크는 기본적으로 암호화됩니다
- A. .
- 영구 디스크는 에 직접 연결되는 물리적 하드웨어 기기입니다
- B. VM. .
- 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크 입니다
- C. HDD() .
- 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 불가능합니다
- D. .



Block Storage

Module 03 Slide 70

NEXT MODULE PREVIEW

감사합니다!

다음 장표: Module 04. Identity and Access Management (IAM)